

MANUAL DE LA UNIDAD 1

Pensar en producto: de la idea de negocio a la app

Incluye: la IA desde cero, los tokens y cómo funciona una aplicación por dentro

INFOTEP 46 AÑOS

Creación de Aplicaciones con Inteligencia Artificial para Emprendedores

INFOTEP · Baní · 60 horas

UNIDAD 1

Qué aprenderás en esta unidad

Antes de crear una aplicación con inteligencia artificial hay que entender, con palabras sencillas, **qué es la IA, cómo "piensa" y cómo se construye una app**. Esta unidad no necesita saber de tecnología.

Qué aprenderás

Qué es la IA, qué son los tokens, cómo escribir buenas instrucciones y cómo funciona una app.

Qué harás

Mirar un video corto, participar en el foro y crear tu primer cartel con código QR.

Qué entregas

Una actividad en equipo (80 puntos) y un reactivo individual (20 puntos).

Tiempo estimado

Una semana: unas 10 horas entre lectura, video, foro y práctica.

Piensa y responde: ¿Qué sabes hoy de la inteligencia artificial? Escríbelo en una línea; al final del manual lo compararás con lo aprendido.

¿Qué es la inteligencia artificial?



Imagina un **ayudante nuevo en tu colmado** que leyó millones de libros, páginas y conversaciones, pero que no conoce tu negocio hasta que se lo explicas. Eso se parece a una IA.

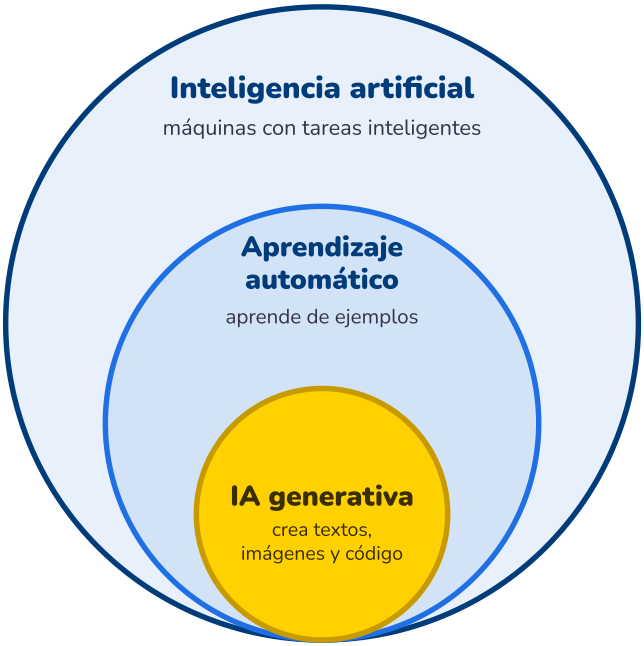
Definición: la **inteligencia artificial (IA)** es un programa de computadora que realiza tareas que normalmente requieren inteligencia humana: entender textos, reconocer imágenes, responder preguntas o recomendar decisiones.

Ejemplo en tu negocio: Cuando el teclado de tu celular te sugiere la próxima palabra, o cuando una app te recomienda un video, hay IA trabajando.

La UNESCO recomienda usar la IA generativa con criterio humano, protegiendo la privacidad y verificando sus resultados (UNESCO, 2023).

IA, aprendizaje automático e IA generativa

Estos tres términos se mezclan mucho. Piensa en **círculos que se contienen**:



Definición: la **IA generativa** es la que crea contenido nuevo (un texto, una imagen, una app) a partir de lo que le pides. ChatGPT, Gemini, Claude, Kimi y DeepSeek son ejemplos.

Ejemplo en tu negocio: Le pides: “Escribe un mensaje de saludo para mi salón de belleza” y te entrega un texto nuevo en segundos.

¿Cómo aprende una IA?



Un niño aprende qué es una fruta viendo **muchos ejemplos**: mangos, guineos, naranjas. La IA aprende igual, pero con millones de ejemplos.

1. Datos textos y ejemplos › **2. Entrenamiento** busca patrones › **3. Modelo** el "cerebro" ya listo › **4. Respuesta** a tu pregunta

Definición: un **modelo** es el resultado del entrenamiento: un archivo enorme que ya "aprendió" patrones y los usa para responder. **Entrenar** es mostrarle ejemplos hasta que los patrones se fijan.

Piensa y responde: Si una IA solo leyó textos en inglés, ¿qué dificultades tendría con el español dominicano?

UNIDAD 1

Un modelo de lenguaje adivina la siguiente palabra

Los asistentes como ChatGPT o Gemini funcionan con **modelos de lenguaje**: calculan cuál es la palabra más probable que sigue, una y otra vez, hasta formar una respuesta.

“Buenos días, ¿cómo ___?”

Posible palabra	Qué tan probable es (ilustrativo)
está	alta
estás	media
amaneció	baja
manguito	casi nula

Los porcentajes son ilustrativos, para entender la idea.

Definición: un **modelo de lenguaje grande (LLM)** es un modelo entrenado con muchísimo texto para predecir la siguiente palabra y así conversar, resumir o escribir.

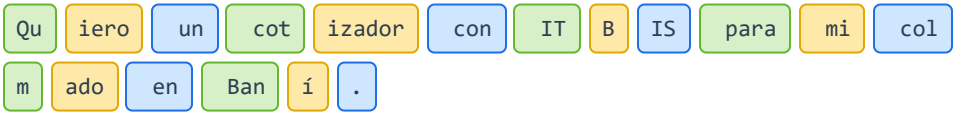
Ejemplo en tu negocio: Por eso la IA suena segura aunque a veces se equivoque: está completando frases con lo más probable, no consultando una enciclopedia.

UNIDAD 1

Los tokens: las piezas de las palabras

La IA no lee palabras completas: las corta en **piezas llamadas tokens**. Una pieza puede ser una palabra, parte de una palabra o un signo. Los tokens son la “moneda” de la IA: limitan cuánto texto cabe y, en servicios de pago, cuánto cuesta (Google, s. f.; OpenAI, s. f.).

Texto	Palabras	Tokens
Hola	1	1
Buenos días, ¿cómo está?	4	7
Quiero un cotizador con ITBIS para mi colmado en Baní.	10	18
Anticonstitucionalmente	1	5



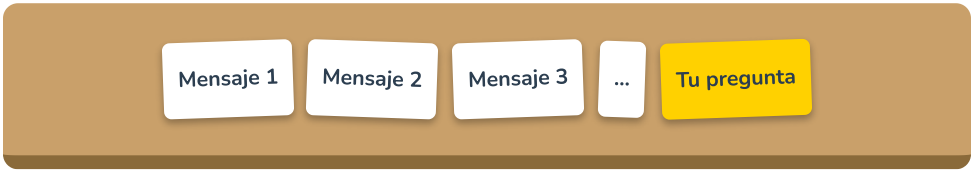
Conteo real con el tokenizador o200k_base de OpenAI (herramienta tiktoken). Cada modelo corta distinto, pero la idea es igual.

> **Definición:** un **token** es la unidad mínima de texto que procesa un modelo. En español, una palabra suele valer entre 1 y 3 tokens.

UNIDAD 1

La ventana de contexto: la memoria de la conversación

Piensa en una **mesa de trabajo**: solo caben cierta cantidad de papeles. Si pones más, los primeros se caen al suelo y se olvidan.



Definición: la **ventana de contexto** es la cantidad máxima de tokens (tu pregunta, lo que ya se dijo y la respuesta) que el modelo puede "tener presente" a la vez.

Ejemplo en tu negocio: Si le pegas un documento larguísimo y después le haces una pregunta, quizás ya no recuerde el inicio. Por eso conviene dividir los textos y repetir los datos importantes.

Piensa y responde: ¿Qué información de tu negocio le repetirías al inicio de cada conversación con una IA?

UNIDAD 1

El prompt: cómo pedirle bien las cosas

El **prompt** es la instrucción que le escribes a la IA. Mientras más claro, mejor respuesta (Anthropic, s. f.). Usa esta receta de cuatro ingredientes:

1. Rol
"Eres asesor de ventas de un colmado en Baní."

2. Contexto
"Vendemos arroz, aceite y habichuelas."

3. Tarea
"Escribe un mensaje de WhatsApp para avisar una oferta."

4. Formato
"Máximo 3 líneas, tono amable y un emoji."

Prompt débil
"Hazme un mensaje de oferta."

Prompt claro
"Eres asesor de un colmado en Baní. Escribe un mensaje de WhatsApp de máximo 3 líneas, amable, para avisar que el arroz de 5 libras está en oferta hasta el sábado."

Definición: prompt es la instrucción o pregunta que le das a un modelo de IA para que haga una tarea.

UNIDAD 1

Por qué la IA se equivoca (y cómo cuidarte)

Como adivina palabras probables, a veces **inventa con mucha seguridad**. A eso se le llama **alucinación**.

Un caso real de este curso: probamos un asistente de IA pequeño para un colmado cuya lista de productos *no incluía pollo*. Al preguntarle "¿Venden pollo?", contestó: *"Sí, vendemos pollo."* Era falso. También aceptó una devolución "de ayer" cuando la regla era "solo el mismo día".

Definición: una **alucinación** es una respuesta que suena correcta pero es falsa o inventada.

- **Verifica** precios, fechas, leyes y datos antes de usarlos.
- **Pide fuentes** y compruébalas (hay enlaces falsos).
- **Dale tus datos** en el prompt en vez de esperar que "los sepa".
- **Tú decides**: la IA propone, tú revisas.

UNIDAD 1

Tu privacidad y los datos de tus clientes

Lo que escribes en una IA puede guardarse o usarse para mejorarla. Cuida la información tuya y de tus clientes (UNESCO, 2023).

Nunca pegues

- Cédulas o pasaportes
- Números de tarjeta o cuentas
- Claves y contraseñas
- Datos personales de clientes

Sí puedes usar

- Información pública de tu negocio
- Textos con datos ficticios
- Descripciones de productos
- Preguntas generales

Definición: datos personales son los que identifican a una persona: nombre completo, cédula, teléfono, dirección o fotos.

Ejemplo en tu negocio: Para practicar, usa clientes inventados ("Cliente de práctica") y tu propio número de negocio.

¿Cómo funciona una aplicación por dentro?

Cuando la IA construye una app, está armando estas partes. Estudia la infografía con la analogía del colmado:



Las partes de una app, una por una

Parte	En el colmado	Qué hace
Frontend	El mostrador	Lo que ve y toca el cliente: pantallas, botones.
API	El camarero	Lleva los pedidos entre la pantalla y la cocina.
Backend	La cocina	Aplica las reglas del negocio.
Base de datos	El almacén y la libreta	Guarda productos, pedidos y clientes.
Servidor	El local abierto siempre	La computadora donde vive la app.
Dominio	La dirección	El nombre para encontrarla en internet.

Tipos de app: web (se abre en el navegador, costo bajo), **nativa** (Android o iPhone, rendimiento alto y costo alto), **híbrida** (un solo código para ambas tiendas, costo medio) y **PWA** (una web que se instala como app).

> **Ejemplo en tu negocio:** Un cartel con código QR que abre un chat de WhatsApp es una “app” mínima: el frontend es el cartel, el servidor es WhatsApp y tú eres el backend.

UNIDAD 1

De la idea de negocio a la app



1. Problema qué duele hoy › **2. Idea** app mínima › **3. Prueba** con clientes reales › **4. Mejora** según lo aprendido

Definición: un **producto mínimo viable (MVP)** es la versión más sencilla de tu app que ya resuelve el problema principal y sirve para aprender de los clientes sin gastar de más.

Ejemplo en tu negocio: Problema: tus clientes te escriben a toda hora para preguntar precios. MVP: un cartel con QR que abre WhatsApp con el mensaje “Quiero precios” ya escrito (Práctica 1 de esta unidad).

Piensa y responde: ¿Qué problema de tu negocio resolverías con una app sencilla? Descríbelo en tres líneas.

Glosario de la unidad

Término	Significado sencillo
IA generativa	IA que crea textos, imágenes o código nuevos.
Modelo	El “cerebro” ya entrenado que responde.
Token	Pieza de texto que procesa la IA.
Ventana de contexto	La memoria de corto plazo de la conversación.
Prompt	La instrucción que le das a la IA.
Alucinación	Respuesta falsa dicha con seguridad.
Frontend / Backend	Lo que ve el cliente / lo que trabaja por detrás.
API	El mensajero que conecta las partes de una app.
MVP	La versión mínima de la app para probar la idea.
PWA	Página web que se instala como aplicación.

Piensa y responde: Vuelve a la primera página: ¿qué escribirías ahora sobre la IA? ¿Qué cambió?

Autoevaluación rápida

1. ¿Qué es un **token** y por qué importa?
2. ¿Por qué una IA puede responder con seguridad algo que es falso?
3. Escribe un **prompt** con los cuatro ingredientes (rol, contexto, tarea y formato) para tu negocio.
4. ¿Qué datos de tus clientes **no** debes pegar en una IA?
5. Explica con la analogía del colmado qué hacen el **frontend**, la **API** y el **backend**.

Siguiente paso: mira el video del foro de la unidad, responde las 2 preguntas y empieza la **Práctica 1**: tu primer cartel con código QR de WhatsApp.

Referencias

Anthropic. (s. f.). *Prompt engineering overview*. Claude Docs. https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/prompt-engineering/overview

Google. (s. f.). *Understand and count tokens*. Gemini API. https://aistudio.google.com/docs/tokens

OpenAI. (s. f.). *tiktoken* [Software]. GitHub. https://github.com/openai/tiktoken

OpenAI. (s. f.). *Understanding and counting tokens*. OpenAI Help Center. https://help.openai.com/en/articles/4936856-understanding-and-counting-tokens

UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research

ABAMobile. (s. f.). *¿Qué es un MVP? Valida tu app sin gastar de más* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=FS1LI5MOyuA

Los ejemplos de tokens se contaron con la herramienta tiktoken; el caso del asistente que "vende pollo" viene de una prueba real de la Práctica 5 de este curso. Ilustraciones generadas con IA en una computadora local; infografía elaborada con NotebookLM.

Desarrollado por **Johan Tapia, PhD** · INFOTEP · 2026